

Estatística e Probabilidade

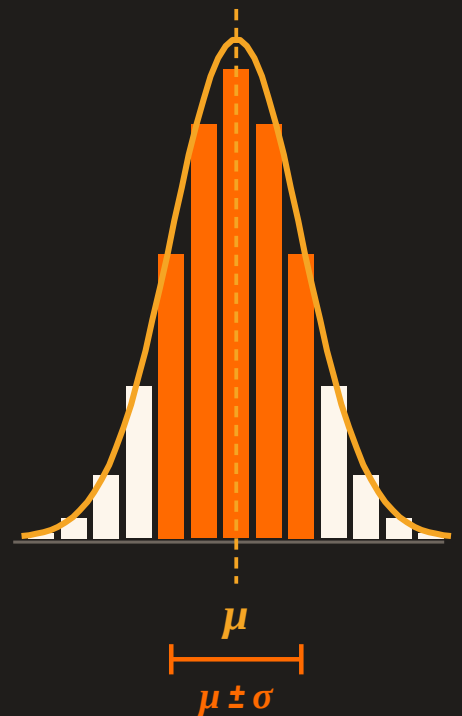
Projeto Integrador · Unidade 1

HemoTrack / Rota Vital

Definição dos indicadores e primeira análise descritiva: estoque por tipo e componente, demanda por hospital e tempos de atendimento, com gráficos e painel inicial.

$$\bar{x} \cdot s \cdot P(D > S)$$

indicadores · análise descritiva · painel





Sumário

Guia de leitura do documento

01	Papel da disciplina no PI O que Estatística e Probabilidade entrega	3
02	Onde a estatística nasce no sistema Funcionalidades que geram os dados	4
03	Dicionário de variáveis Classificação e origem de cada dado	6
04	Indicadores definidos Fichas técnicas dos indicadores	8
05	Base de dados e metodologia Como a análise foi montada	10
06	Estoque por tipo e componente Distribuição de frequências	12
07	Demanda por hospital Tendência central e dispersão	14
08	Tempos de atendimento Assimetria, quartis e prazo	16
09	Descarte Taxa e distribuição por motivo	18
10	Probabilidade de desabastecimento Variáveis aleatórias e Poisson	20
11	Painel inicial Proposta do painel gerencial	22
12	Conexões e próximos passos P00, AED e Unidade 2	24

AVISO SOBRE OS DADOS

Os números das seções 06 a 11 foram calculados sobre uma **base simulada de 30 dias**, gerada com parâmetros realistas e semente fixa, porque o sistema ainda não acumulou histórico real de operação. A metodologia, as fórmulas e o painel valem para os dados reais: quando o HemoTrack estiver em uso, basta substituir a base e recalcular. A seção 05 detalha como a base foi construída.

01 *Papel da disciplina no PI*

O que Estatística e Probabilidade entrega

No Projeto Integrador, cada disciplina contribui com uma camada do HemoTrack. A de **Estatística e Probabilidade** tem o papel de **transformar os dados de estoque, demanda e operação em indicadores e análises**, que fundamentam as decisões do hemocentro e alimentam os painéis do sistema. Este documento reúne o que foi feito nessa frente na Unidade 1 e mostra, funcionalidade por funcionalidade, onde a estatística e a probabilidade entram no sistema.

Como o documento responde ao plano da disciplina

Item do plano	O que o plano pede	Onde está neste documento
Papel no PI	Transformar dados de estoque, demanda e operação em indicadores e análises	Seções 02 e 03 (de onde vêm os dados) e 04 (indicadores)
Conteúdos aplicáveis	Tendência central e dispersão, síntese numérica e gráfica, probabilidade, variáveis aleatórias e distribuições	Média, mediana, moda, desvio padrão, CV e quartis nas seções 07 e 08; tabelas e gráficos em 06 a 09; variáveis aleatórias e distribuição de Poisson na seção 10
Contribuição técnica	Definir indicadores, calcular estatísticas e probabilidades (desabastecimento, descarte), especificar os painéis e validar a coerência dos dados	Fichas na seção 04; probabilidade de desabastecimento na 10; taxa de descarte na 09; painel na 11; regras de validação na 03
Conexão com as demais	Consumir dados de P00, usar saídas de AED e apoiar a priorização do estoque	Seções 02 e 12
Entrega da Unidade 1	Indicadores e primeira análise descritiva (estoque por tipo/componente, demanda por hospital, tempos de atendimento), com gráficos e painel inicial	Seções 04 a 11

8

indicadores definidos na fórmula, fonte e leitura

301

requisições analisadas na base simulada

5

gráficos de análise, além do painel

1

painel inicial especificado

A pergunta que guia a disciplina

O hemocentro tem sangue suficiente, do tipo certo, no lugar certo, a tempo e sem desperdício? Cada indicador deste documento responde a uma parte dessa pergunta: **estoque** (quanto temos), **demanda** (quanto pedem), **tempo** (quão rápido atendemos), **descarte** (quanto perdemos) e **risco** (qual a chance de faltar).

02 Onde a estatística nasce no sistema

Funcionalidades que geram os dados

A estatística do HemoTrack não é um módulo separado: ela depende dos dados que as funcionalidades registram. Esta seção percorre as funcionalidades já construídas nas outras disciplinas e indica, para cada uma, qual dado ela produz e qual análise estatística esse dado permite. Os nomes de funções e campos são citados para localizar o ponto exato no sistema, sem reproduzir o código.

Funcionalidade	Dado registrado	Uso estatístico
Cadastro de bolsa	Hemocomponente, tipo ABO/Rh, data de coleta, data de validade, status (campos da struct <code>Bolsa</code>)	Distribuição de frequências do estoque por tipo e componente; validade restante como variável contínua; entradas no mês (denominador da taxa de descarte)
Requisição hospitalar	Hospital, hemocomponente, tipo, quantidade, urgência (campos da struct <code>Requisicao</code>)	Demanda diária por hospital (média, mediana, desvio padrão, CV); proporção por urgência; demanda por tipo, que é o parâmetro da distribuição de Poisson
Fila de requisições	Quantidade de pedidos pendentes (<code>tamanho</code> da fila)	Demanda represada em cada momento; indicador de pressão sobre o estoque
Atendimento	Bolsas reservadas e requisição atendida	Tempo de atendimento e percentual dentro do prazo (exige registrar data e hora; ver nota abaixo)
Descarte	Bolsa removida e motivo	Taxa de descarte total e por validade; distribuição por motivo (Pareto)
Histórico de operações	Sequência de eventos (cadastro, registro, atendimento, descarte)	Fonte para contar eventos por período; base das séries temporais
Relatório consolidado	Totais por status e por hemocomponente, pendências, atendimentos e descartes	Primeira síntese numérica do sistema: é o embrião do painel da seção 11

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

Na versão em C++ (AED), as funções `contarPorStatusRec` e `contarDisponiveisPorHemoRec` calculam **frequências absolutas** do estoque; `contarOperacoesRec` conta atendimentos e descartes no histórico, que é o **numerador da taxa de descarte**; e `gerarRelatorio` apresenta essas contagens juntas, que é uma **síntese numérica** no sentido estatístico. Frequências relativas, médias, dispersão e probabilidades são calculadas a partir dessas contagens nesta disciplina.

Relação com as histórias de usuário originais

Duas histórias da primeira entrega pertencem diretamente a esta disciplina. A **US06 (Painel Gerencial de Descarte e Eficiência)** pede taxa de descarte por validade, percentual de atendimento no prazo (SLA) e

tempo médio de entrega, que correspondem aos indicadores I5, I6 e I4 deste documento. A **US07 (Análise Preditiva de Demanda)** pede média estimada (μ), faixas de dispersão (σ) e destaque dos tipos com probabilidade de ruptura, o que corresponde às seções 07 e 10. A Unidade 1 cobre a parte **descritiva** e os primeiros cálculos de probabilidade; a projeção para o próximo trimestre fica para as próximas unidades.

LACUNA IDENTIFICADA: DATA E HORA DOS EVENTOS

Para medir tempo de atendimento é preciso saber **quando** a requisição foi registrada e **quando** foi atendida. A versão C++ de AED guarda apenas datas de coleta e validade das bolsas, porque o foco ali eram as estruturas de dados. A versão Java/Spring Boot de POO é a fonte natural desses registros de data e hora. Registrar essa lacuna faz parte da contribuição desta disciplina: **validar se os dados que o sistema coleta são suficientes para os indicadores.**

03 Dicionário de variáveis

Classificação e origem de cada dado

Antes de calcular qualquer medida, cada variável foi classificada. A classificação define quais medidas e gráficos fazem sentido: não se calcula média de tipo sanguíneo, e não se representa tempo de atendimento com gráfico de setores.

Variável	Classificação	Origem no sistema	Medidas e gráficos adequados
Hemocomponente	Qualitativa nominal (4 categorias)	Bolsa , Requisicao	Frequência absoluta e relativa, moda; barras
Tipo ABO/Rh	Qualitativa nominal (8 categorias)	Bolsa , Requisicao	Frequência absoluta e relativa, moda; barras
Hospital	Qualitativa nominal	Requisicao	Agrupador para a demanda; barras e boxplots por grupo
Urgência	Qualitativa ordinal (Emergência > Urgência > Eletiva)	Requisicao	Frequências, moda, mediana de categoria; barras ordenadas
Status da bolsa	Qualitativa nominal	Bolsa	Frequências; composição do estoque
Motivo de descarte	Qualitativa nominal	Operação de descarte	Frequências; diagrama de Pareto
Quantidade por requisição	Quantitativa discreta (1 a 10)	Requisicao	Média, mediana, moda; barras
Demanda diária (bolsas/dia)	Quantitativa discreta	Soma das quantidades por dia	Média, mediana, desvio padrão, CV, quartis; boxplot; modelo de Poisson
Tempo de atendimento	Quantitativa contínua (minutos)	Registro → atendimento	Média, mediana, desvio padrão, quartis, P90; histograma e boxplot
Validade restante	Quantitativa contínua (dias)	dataValidade – data atual	Distribuição do estoque por faixa de vencimento

Regras de coerência dos dados

Validar a coerência analítica dos dados faz parte da contribuição técnica da disciplina. As regras abaixo já são aplicadas pelo sistema no momento do registro, e por isso a base de análise nasce limpa:

- **Sem registros incompletos:** requisições sem hospital ou tipo sanguíneo não são aceitas, então nenhuma linha entra na análise com campo vazio.

- **Categorias controladas:** hemocomponente, urgência e motivo de descarte são escolhidos em menu, e o tipo ABO/Rh é validado contra os oito valores possíveis. Isso impede grafias diferentes para a mesma categoria ("O+", "o +", "O pos"), que dividiriam a frequência.
- **Valores dentro do domínio:** quantidade entre 1 e 10; data de coleta não futura; validade não anterior à data atual nem à coleta.
- **Sem duplicidade:** códigos de bolsa são únicos, então nenhuma bolsa é contada duas vezes no estoque.
- **Operações desfeitas não contam:** quando uma operação é desfeita, ela sai do histórico, e as contagens de atendimentos e descartes permanecem corretas.

04 Indicadores definidos

Fichas técnicas dos indicadores

Cada indicador foi especificado em uma ficha com a pergunta que responde, o cálculo, a fonte do dado no sistema e a forma de leitura. Os oito indicadores cobrem as cinco dimensões da pergunta central: estoque (I1, I2), demanda (I3, I7), tempo (I4, I5), perda (I6) e risco (I8).

I1 Estoque disponível por tipo e componente

Pergunta	Quanto temos de cada produto e de cada tipo sanguíneo?
Cálculo	Frequência absoluta f_i de bolsas "Disponíveis" por categoria e frequência relativa $f_i / n \times 100\%$
Fonte	Estoque (status, hemocomponente, tipo)
Leitura	Participação muito baixa de um tipo sinaliza risco de ruptura (ver I8)

I2 Cobertura de estoque (dias)

Pergunta	Por quantos dias o estoque atual atende a demanda média?
Cálculo	Estoque disponível do tipo ÷ demanda média diária do tipo
Fonte	I1 e I3
Leitura	Quanto menor, mais urgente a reposição ou a campanha de doação

I3 Demanda por hospital

Pergunta	Quanto cada hospital pede, e com que regularidade?
Cálculo	Bolsas solicitadas por dia: média $\bar{x}$, mediana, moda, desvio padrão s e coeficiente de variação $CV = s / \bar{x} \times 100\%$
Fonte	Requisições (hospital, quantidade, data)
Leitura	CV alto indica demanda irregular, mais difícil de planejar

I4 Tempo de atendimento

Pergunta	Quanto tempo passa entre o pedido e o atendimento?
Cálculo	Minutos entre registro e atendimento: média, mediana, desvio padrão, quartis e percentil 90, geral e por urgência
Fonte	Registro e atendimento, com data e hora
Leitura	Com distribuição assimétrica, a mediana representa melhor o caso típico e o P90 mostra os piores casos

15 Atendimento no prazo (SLA)

Pergunta	Qual a proporção de requisições atendidas dentro do prazo da sua urgência?
Cálculo	N° de atendimentos com tempo $\leq$ prazo $\div$ total $\times 100\%$, com prazos de 60 min (Emergência), 120 min (Urgência) e 240 min (Eletiva)
Fonte	I4 e urgência
Leitura	Também é a probabilidade empírica de um pedido ser atendido a tempo

16 Taxa de descarte

Pergunta	Quanto do que entra acaba sendo perdido, e por quê?
Cálculo	Bolsas descartadas no período $\div$ bolsas que entraram no período $\times 100\%$, total e por motivo (em especial validade)
Fonte	Descartes (histórico) e cadastros
Leitura	Descarte por validade alto indica estoque parado demais

17 Demanda pendente

Pergunta	Quantas requisições estão esperando agora?
Cálculo	Tamanho da fila de requisições no momento da consulta
Fonte	Fila de requisições
Leitura	Crescimento contínuo indica capacidade de atendimento insuficiente

18 Probabilidade de desabastecimento

Pergunta	Qual a chance de a demanda superar o estoque antes da próxima reposição?
Cálculo	$P(D > S)$, com $D \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot t)$, λ = demanda média diária do tipo, t = dias até a reposição e S = estoque atual
Fonte	I1 e I3, por tipo sanguíneo
Leitura	Prioriza quais tipos precisam de reposição ou campanha primeiro

05 Base de dados e metodologia

Como a análise foi montada

O sistema ainda não tem meses de operação real registrados. Para que a primeira análise descritiva pudesse ser feita e o painel pudesse ser especificado com números concretos, montamos uma **base simulada** que reproduz o comportamento esperado de um hemocentro. Isso é declarado aqui de forma explícita para que nenhum número seja lido como dado real.

Como a base foi gerada

Elemento	Hipótese adotada na simulação
Período	30 dias de operação; estoque fotografado no último dia
Hospitais	5 hospitais fictícios com volumes diferentes de pedidos
Chegada de requisições	Número de requisições por dia e por hospital sorteado de uma distribuição de Poisson, com médias de 3,2, 2,5, 1,7, 1,2, 0,9 requisições/dia
Quantidade por requisição	1 a 4 bolsas (35%, 40%, 17% e 8%)
Tipo ABO/Rh	Proporções aproximadas da população brasileira (O+ 36%, A+ 34%, O- 9%, B+ 8%, A- 8%, AB+ 2,5%, B- 2%, AB- 0,5%)
Hemocomponente	Hemácias 55%, Plaquetas 20%, Plasma 18%, Crioprecipitado 7%
Urgência	Emergência 20%, Urgência 35%, Eletiva 45%
Tempo de atendimento	Distribuição log-normal, assimétrica à direita como costumam ser tempos de espera, com medianas de 38, 72 e 150 minutos por urgência
Estoque e descarte	110 bolsas disponíveis no último dia; 412 entradas e 23 descartes no mês
Reprodutibilidade	Gerador pseudoaleatório com semente fixa: a mesma base é gerada toda vez

301

requisições no período

581

bolsas solicitadas

110

bolsas em estoque no último dia

23

bolsas descartadas

Medidas utilizadas

$\bar{x} = \sum x_i / n$ (média)
 $s = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$ (desvio padrão amostral)
 $CV = s / \bar{x} \times 100\%$ (coeficiente de variação)

Usamos o desvio padrão **amostral** (divisor $n - 1$), porque os 30 dias são uma amostra do comportamento do hemocentro, e não toda a população de dias possíveis. Os quartis (Q1, mediana, Q3) e o intervalo interquartil

($IQR = Q3 - Q1$) complementam a média e o desvio padrão quando a distribuição é assimétrica, como no caso dos tempos. Nos boxplots, pontos isolados são valores além de $1,5 \times IQR$ a partir das caixas.

TIPO SANGÜÍNEO AQUI É CATEGORIA DE ANÁLISE

Nesta disciplina, o tipo ABO/Rh é usado apenas para **agrupar** dados: quanto temos e quanto pedem de cada tipo. Não se aplica nenhuma regra de compatibilidade entre doador e receptor. Na versão C++ de AED essa regra era proibida, e aqui ela também não é necessária.

06 Estoque por tipo e componente

Distribuição de frequências

O primeiro recorte pedido pelo plano é o **estoque por tipo e componente**. As duas variáveis são qualitativas nominais, então a síntese adequada é a **distribuição de frequências** (absoluta e relativa) e a representação por gráfico de barras.

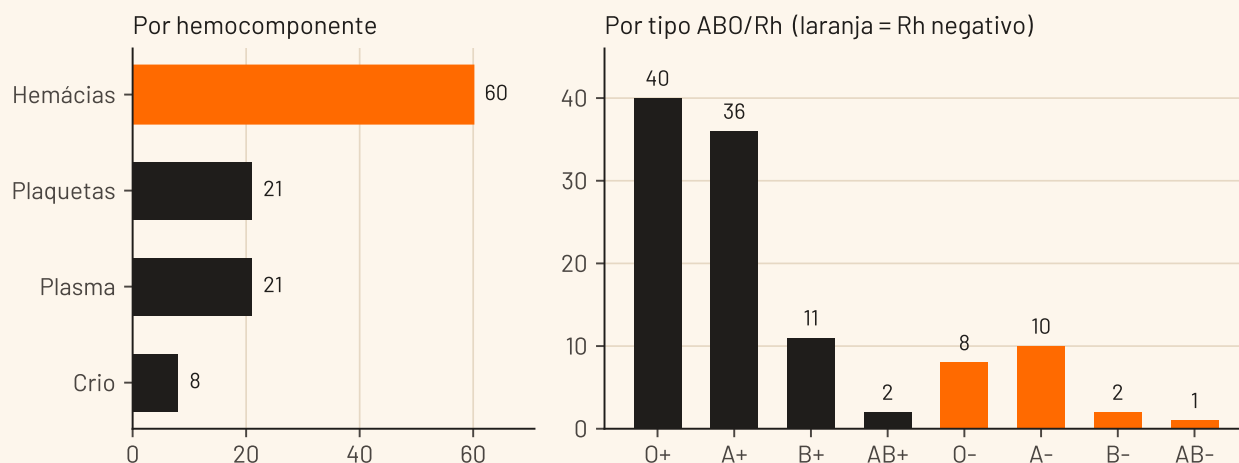


Gráfico 1. Bolsas disponíveis no último dia do período (n = 110).

Tipo	f _i	f _r	Referência
O+	40	36,4%	36,0%
A+	36	32,7%	34,0%
B+	11	10,0%	8,0%
AB+	2	1,8%	2,5%
O-	8	7,3%	9,0%
A-	10	9,1%	8,0%
B-	2	1,8%	2,0%
AB-	1	0,9%	0,5%
Total	110	100,0%	100,0%

Hemocomponente	f _i	f _r
Concentrado de Hemácias	60	54,5%
Plaquetas	21	19,1%
Plasma Fresco Congelado	21	19,1%
Crioprecipitado	8	7,3%

A coluna "Referência" traz a proporção esperada na população, usada na simulação. Comparar f_r com a referência mostra se o estoque acompanha o perfil de quem doa e de quem recebe.

Leitura

- A **moda** do tipo sanguíneo é **O+**, e o componente mais frequente é Concentrado de Hemácias (54,5%), coerente com ser o produto mais transfundido.
- Os tipos Rh negativo somam **21 bolsas (19,1%)**. São poucos em números absolutos, então qualquer pedido maior pode zerá-los.

- Não há **nenhuma bolsa de Hemácias AB+** no estoque, embora haja demanda por esse tipo no período. Uma frequência igual a zero numa categoria com demanda é o sinal mais direto de desabastecimento, e reaparece na seção 10.

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

As frequências absolutas desta seção são exatamente o que o sistema já conta ao percorrer o estoque (contagem por status e por hemocomponente no relatório consolidado). A contribuição da disciplina é transformar a contagem em **frequência relativa**, comparar com uma **referência** e ler o resultado como risco.

07 Demanda por hospital

Tendência central e dispersão

A demanda foi medida em **bolsas solicitadas por dia**, para cada hospital, ao longo dos 30 dias. É uma variável quantitativa discreta, e por isso foram calculadas medidas de **tendência central** (média, mediana e moda) e de **dispersão** (desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude).

Hospital	Requisições	Média	Mediana	Moda	DP	CV	Mín-Máx
H. Santa Clara	105	6,9	7,0	8	3,2	46,5%	1-14
H. Central	78	5,1	4,0	3	3,9	76,0%	0-14
H. Norte	55	3,2	3,0	1	2,7	83,9%	0-11
H. Boa Vista	39	2,6	2,0	0	2,7	104,7%	0-9
Mat. Sul	24	1,6	1,0	0	1,8	115,6%	0-6
Total do hemocentro	301	19,4	19,5	13	6,3	32,5%	9-34

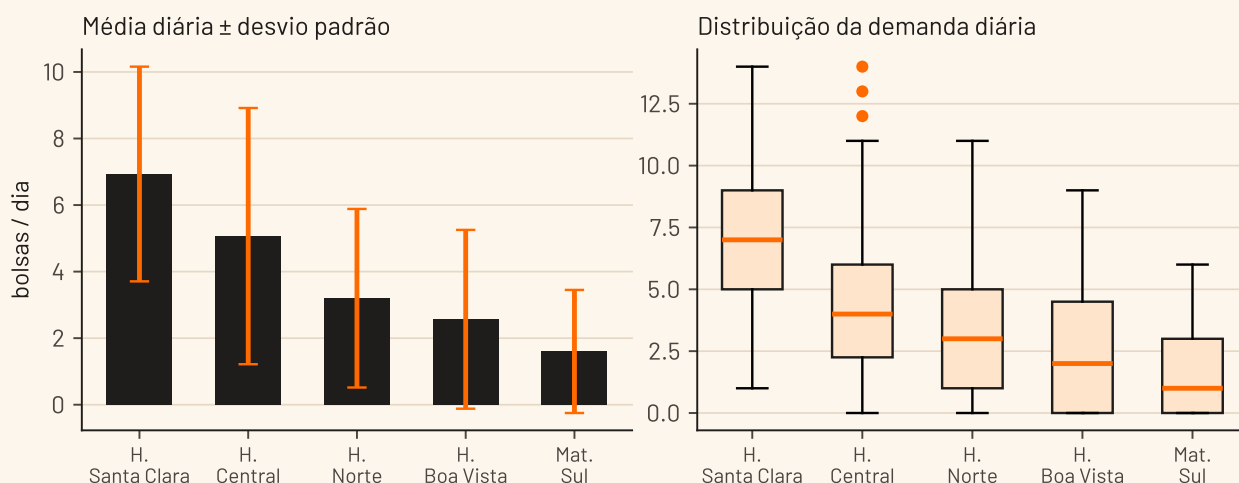


Gráfico 2. Demanda diária por hospital: média com barra de ± 1 desvio padrão (esquerda) e boxplot (direita).

Leitura

- **H. Santa Clara** concentra 35,8% das bolsas pedidas, com média de 6,9 bolsas/dia. É o cliente que mais influencia o planejamento.
- O **coeficiente de variação cresce à medida que o hospital é menor**: de 46,5% em H. Santa Clara a 115,6% em Mat. Sul. Hospitais pequenos pedem pouco, mas de forma irregular: há dias sem pedido e dias com vários. Por isso, comparar hospitais só pela média esconderia o fato de que a demanda dos menores é bem menos previsível.
- Nos hospitais menores a **moda** é 0 ou próxima de 0 e fica abaixo da média. Isso indica **assimetria à direita**: a maioria dos dias tem pouca demanda, e alguns dias concentram pedidos grandes.

- No total do hemocentro, a média (19,4) e a mediana (19,5) são quase iguais e o CV cai para 32,5%: somar hospitais independentes **reduz a variabilidade relativa**, o que favorece planejar o estoque de forma centralizada.

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

A demanda é calculada a partir da **fila de requisições**: cada requisição registrada (US01) contribui com sua **quantidade** para o dia e o hospital correspondentes. A média diária por tipo sanguíneo calculada aqui é o parâmetro λ usado na probabilidade de desabastecimento (seção 10).

08 Tempos de atendimento

Assimetria, quartis e prazo

O tempo de atendimento é o intervalo, em minutos, entre o registro da requisição e o seu atendimento. É uma variável quantitativa contínua e, como costuma acontecer com tempos de espera, é **assimétrica à direita**: a maioria dos pedidos é resolvida rapidamente, mas alguns demoram bastante e puxam a média para cima.

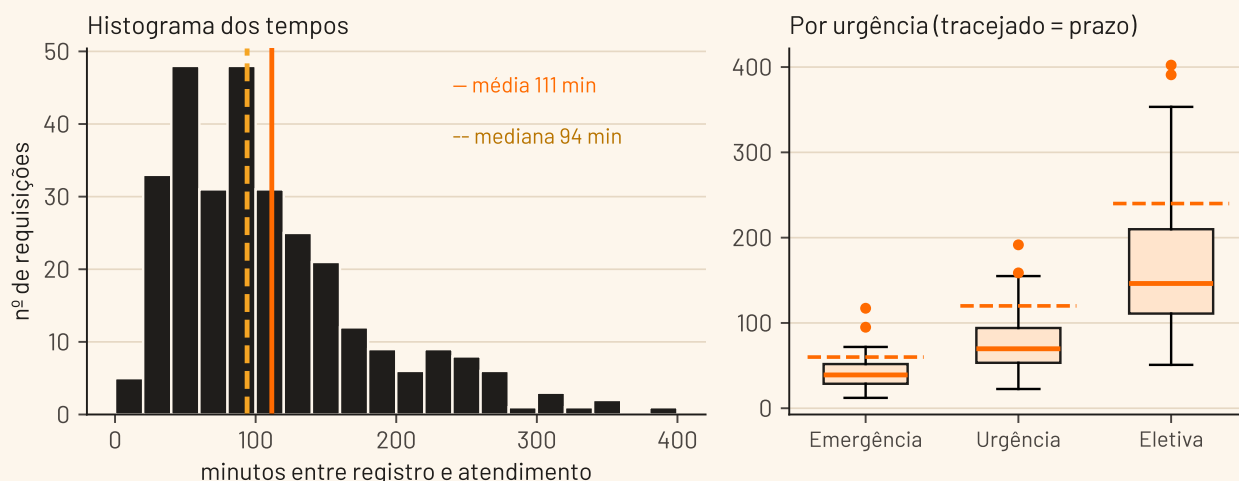


Gráfico 3. Distribuição dos tempos de atendimento ($n = 301$) e boxplots por urgência com o prazo de cada categoria.

Urgência	n	Média	Mediana	DP	Q1 - Q3	P90	Prazo	No prazo
Emergência	54	41,8	39,0	19,0	28,7 - 51,8	58,4	60	92,6%
Urgência	107	77,0	69,7	31,6	53,3 - 94,1	118,4	120	90,7%
Eletiva	140	164,8	146,3	71,5	111,0 - 209,9	261,6	240	83,6%
Geral	301	111,5	93,9	73,6	54,1 - 145,5	222,4	—	87,7%

Tempos em minutos. “No prazo” = proporção de requisições com tempo menor ou igual ao prazo da sua urgência (indicador I5).

Leitura

- No geral, a **média (111,5 min)** é maior que a **mediana (93,9 min)**. Essa diferença é a assinatura da assimetria à direita, visível na cauda longa do histograma. Para comunicar o tempo “típico”, a mediana é mais honesta que a média.
- Misturar urgências distorce a leitura: o desvio padrão geral (73,6 min) é grande porque junta grupos com comportamentos muito diferentes. Separando por urgência, cada grupo tem CV entre 41% e 45%, e as medianas ficam ordenadas conforme a prioridade.
- O **percentil 90** responde a uma pergunta que a média não responde: “quanto tempo esperam os 10% piores casos?”. Em Emergência, o P90 de 58,4 min está abaixo do prazo de 60 min.
- O menor cumprimento de prazo está em **Eletiva (83,6%)**, que é o ponto de atenção operacional do período.

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

O tempo de atendimento depende de dois eventos do sistema: o **registro** da requisição (US01, entrada na fila) e o **atendimento** (US03, saída da fila). Como indicado na seção 02, a medição exige gravar data e hora nesses dois momentos. A proporção “no prazo” é, ao mesmo tempo, um indicador e uma **probabilidade empírica**: estimativa de $P(T \leq \text{prazo})$ para um novo pedido.

09 Descarte

Taxa e distribuição por motivo

O descarte é a perda de bolsas que não chegam a ser usadas. O plano da disciplina cita o descarte entre as probabilidades a calcular, e a US06 original pede a taxa de descarte por validade. No período, entraram **412 bolsas** e foram descartadas **23**.

$$\text{Taxa de descarte} = \text{descartadas} / \text{entradas} \times 100\% = 23 / 412 \times 100\% = 5,58\%$$

Motivo	Bolsas	% dos descartes	% das entradas
Validade expirada	14	60,9%	3,40%
Violação da embalagem	4	17,4%	0,97%
Falha de armazenamento	3	13,0%	0,73%
Outro	2	8,7%	0,49%
Total	23	100,0%	5,58%

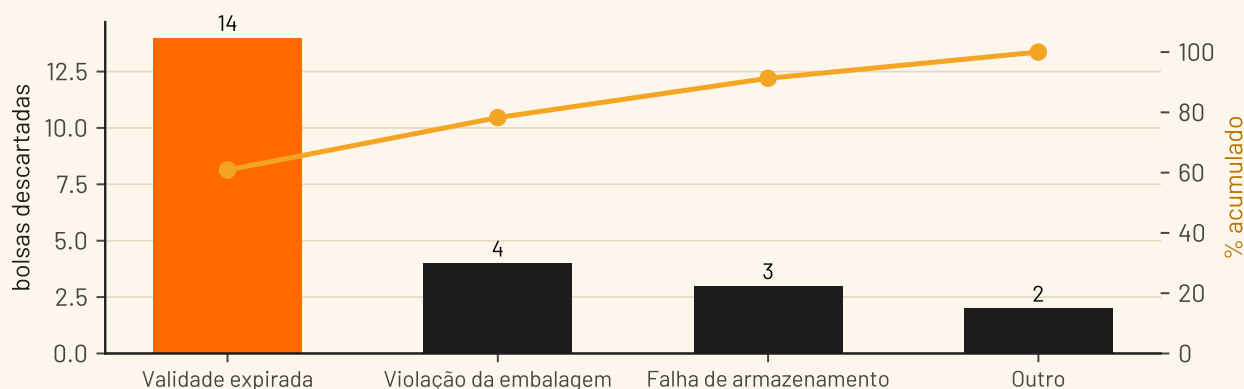


Gráfico 4. Diagrama de Pareto dos motivos de descarte: barras em ordem decrescente e linha de percentual acumulado.

Leitura

- **Validade expirada** responde por 60,9% dos descartes, e sozinha representa 3,40% de tudo o que entrou. No Pareto, é o motivo que mais merece ação.
- Interpretada como probabilidade, a taxa diz que, no período, uma bolsa que entrou no estoque teve cerca de **5,6% de chance de ser descartada** (estimativa pela frequência relativa).
- O descarte por validade conversa com a cobertura de estoque (12): estoque parado por tempo demais aumenta a perda por vencimento, enquanto estoque baixo demais aumenta o risco de ruptura (seção 10). O equilíbrio entre esses dois riscos é a decisão que os indicadores apoiam.

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

O descarte é registrado pela funcionalidade de **descarte de bolsa** (US05), com o motivo escolhido em menu. Cada descarte é empilhado no **histórico de operações**, e a contagem de descartes no histórico é o numerador da taxa. O denominador vem da contagem de cadastros (US02) no mesmo período.

10 Probabilidade de desabastecimento

Variáveis aleatórias e Poisson

A pergunta de risco do HemoTrack é: **qual a chance de faltar sangue de um tipo antes da próxima reposição?** Para respondê-la, a demanda deixa de ser apenas um número observado e passa a ser tratada como **variável aleatória**.

10.1 - A variável aleatória e a distribuição

Seja D o número de bolsas de Concentrado de Hemácias de um tipo pedidas em t dias. D é uma **variável aleatória discreta** (assume valores 0, 1, 2, ...). Como os pedidos chegam de forma independente ao longo do tempo, a distribuição de **Poisson** é o modelo inicial natural para contagens desse tipo:

$$P(D = k) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^k / k! \quad \text{com} \quad E[D] = \text{Var}[D] = \lambda t$$

O parâmetro λ é a **demanda média diária** do tipo, estimada pela média amostral da seção 07. O risco de desabastecimento é a probabilidade de a demanda superar o estoque atual S :

$$P(\text{desabastecimento}) = P(D > S) = 1 - \sum_{k=0..S} P(D = k)$$

Calculamos o risco para o dia seguinte ($t = 1$) e para um horizonte de $t = 3$ dias, hipótese adotada para o intervalo entre reposições.

10.2 - Resultado por tipo sanguíneo

Tipo	λ (bolsas/dia)	Estoque S	Cobertura (dias)	$P(D > S)$, 1 dia	$P(D > S)$, 3 dias	Var/Média	Risco
AB+	0,47	0	—	37,29%	75,34%	2,03	alto
A-	1,13	5	4,4	0,11%	12,95%	4,61	alto
B-	0,17	1	6,0	1,24%	9,02%	3,34	médio
O-	1,00	6	6,0	0,01%	3,35%	2,28	médio
B+	0,77	5	6,5	0,01%	3,00%	1,68	médio
AB-	0,03	1	30,0	0,05%	0,47%	1,00	baixo
A+	3,40	21	6,2	0,00%	0,09%	1,72	baixo
O+	3,23	21	6,5	0,00%	0,05%	1,89	baixo

Apenas Concentrado de Hemácias. Risco: alto $\geq 10\%$, médio entre 1% e 10%, baixo $< 1\%$ (em 3 dias). Cobertura = $S \div \lambda$ (indicador I2).

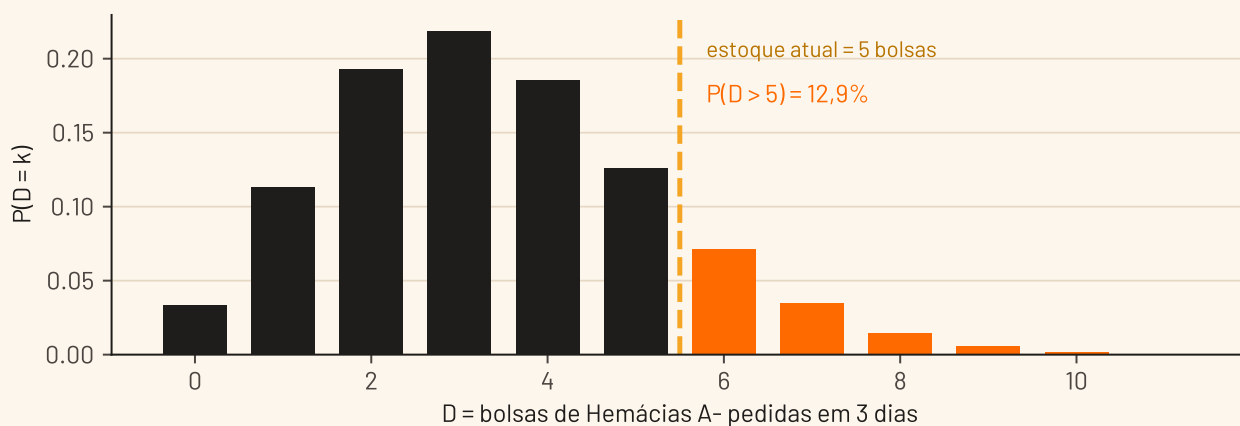


Gráfico 5. Distribuição de Poisson da demanda de Hemácias A- em 3 dias ($\lambda t = 3,4$). Em laranja, os valores que superam o estoque.

10.3 · Leitura

- **AB+ já está em ruptura:** o estoque é zero, então qualquer pedido não pode ser atendido. A chance de pelo menos um pedido em 3 dias é 75,3%.
- **A-** é o tipo com estoque positivo de maior risco: com 5 bolsas e $\lambda = 1,13$, a probabilidade de faltar em 3 dias é de 12,9%. É o tipo a priorizar em reposição e campanha, que é o destaque de ruptura pedido pela US07.
- Tipos com muito estoque (O+, A+) têm risco praticamente nulo no horizonte analisado, embora sejam os mais pedidos. Risco depende da **relação entre estoque e demanda**, não do volume de cada um isoladamente.

VALIDAÇÃO DO MODELO: SOBREDISPERSÃO

Na distribuição de Poisson, a variância é igual à média, então a razão Var/Média deveria ficar perto de 1. Nos dados, ela é maior que 1 na maioria dos tipos, porque as bolsas chegam **agrupadas** em requisições de 1 a 4 unidades. Isso é **sobredispersão**: a demanda real varia mais do que a Poisson supõe, e por isso as probabilidades acima tendem a **subestimar** o risco. Para a Unidade 1, a Poisson é um primeiro modelo adequado e fácil de interpretar. Como refinamento, propomos modelar o número de requisições por Poisson e a quantidade por requisição separadamente, ou usar a distribuição binomial negativa.

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

O risco usa duas saídas do sistema: o **estoque disponível por tipo** (contado na lista de bolsas) e a **demanda média por tipo** (calculada a partir das requisições). É aqui que a estatística apoia diretamente a **priorização do estoque**, papel previsto para a disciplina no PI.

11 Painel inicial

Proposta do painel gerencial

O painel inicial reúne em uma única tela os indicadores da seção 04, preenchidos com os resultados da análise. Ele foi especificado para responder, em poucos segundos, à pergunta central do hemocentro: temos o suficiente, estamos atendendo a tempo, estamos perdendo, e onde está o risco?

HemoTrack · Painel gerencial

Período: últimos 30 dias · base simulada

110

bolsas disponíveis
55% Hemácias

19,4

bolsas pedidas por dia
DP 6,3 · CV 32%

94 min

tempo mediano de atendimento
média 111 · P90 222

87,7%

atendidas no prazo
pior: Eletiva 83,6%

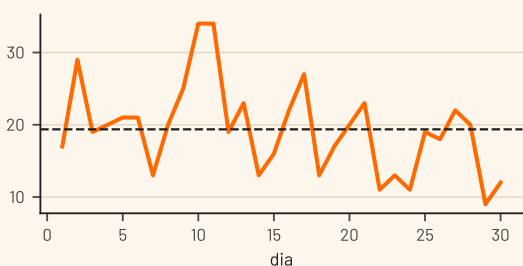
5,6%

taxa de descarte
3,4% por validade

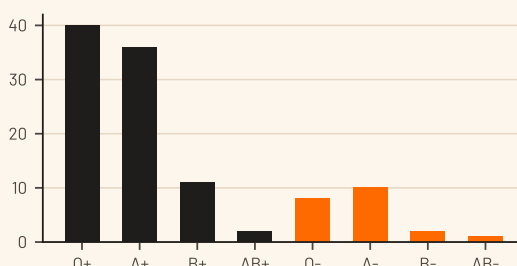
2 tipo(s)

em risco alto de ruptura
AB+, A-

DEMANDA DIÁRIA TOTAL



ESTOQUE POR TIPO ABO/RH



Tipo	Estoque	λ /dia	P(faltar em 3 dias)	Risco
AB+	0	0,47	75,3%	alto
A-	5	1,13	12,9%	alto
B-	1	0,17	9,0%	médio
O-	6	1,00	3,4%	médio

Especificação dos elementos

Elemento	Indicador	Escolha estatística
Cartão de estoque	I1	Frequência absoluta, com a participação do componente principal
Cartão de demanda	I3	Média com desvio padrão e CV ao lado, para a média nunca aparecer sem a dispersão
Cartão de tempo	I4	Mediana em destaque (distribuição assimétrica), com média e P90 como apoio
Cartão de prazo	I5	Proporção geral e a categoria com pior desempenho
Cartão de descarte	I6	Taxa total e a parcela por validade (primeiro item do Pareto)
Cartão de risco	I8	Contagem de tipos com $P(D > S) \geq 10\%$, em cor de alerta
Série de demanda	I3	Linha diária com a média tracejada, para mostrar oscilação ao redor da média
Estoque por tipo	I1	Barras, com Rh negativo em destaque
Tabela de risco	I2, I8	Tipos ordenados pela probabilidade de ruptura

ONDE A ESTATÍSTICA APARECE

O painel é a evolução estatística do **relatório consolidado** que o sistema já gera (US07 na versão C++) e a realização da **US06 original** (painel de descarte e eficiência). Na arquitetura do PI, os cálculos são feitos sobre os dados expostos pela aplicação de POO, que também serve o painel aos usuários.

12 Conexões e próximos passos

P00, AED e Unidade 2

Conexão com as demais disciplinas

Disciplina	O que Estatística recebe	O que Estatística devolve
P00 Java / Spring Boot	Dados de bolsas, requisições, atendimentos e descartes com data e hora, expostos pela aplicação	Indicadores e especificação do painel, que a aplicação passa a servir aos usuários; regras de FEFO e priorização podem usar a probabilidade de ruptura
AED C++	Contagens do estoque, da fila e do histórico; na proposta do PI, tempos e custos de rota	Indicação de quais contagens e campos são necessários; a lacuna de data e hora apontada na seção 02

SOBRE OS TEMPOS E CUSTOS DE ROTA

O plano prevê que Estatística use saídas de AED como tempos e custos de rota. Na versão C++ entregue em AED nesta unidade, a roteirização foi retirada do escopo por determinação do professor da disciplina. Por isso, o tempo analisado aqui é o **tempo de atendimento** (registro até atendimento), e não o tempo de transporte. Quando os tempos de rota estiverem disponíveis (pela versão Spring Boot ou em uma próxima unidade de AED), eles entram como mais uma variável contínua no indicador I4.

Próximos passos (Unidade 2 em diante)

Próximo passo	Conteúdo estatístico
Substituir a base simulada	Recalcular tudo com os dados reais do sistema e comparar com os valores simulados
Projeção de demanda (US07)	Estimar μ e σ por tipo para o próximo trimestre, com faixas de dispersão
Refinar o modelo de risco	Tratar a sobredispersão (Poisson composta ou binomial negativa) e comparar com o risco observado
Modelar o tempo	Ajustar uma distribuição contínua (log-normal ou exponencial) ao tempo de atendimento e estimar $P(T > \text{prazo})$
Validade restante	Distribuição do estoque por faixa de vencimento, ligando o risco de descarte ao risco de ruptura

Síntese

Na Unidade 1, a disciplina definiu **oito indicadores**, classificou as variáveis que o sistema produz, apontou onde cada dado nasce nas funcionalidades e realizou a primeira análise descritiva de **estoque, demanda, tempo e descarte**, além de um primeiro cálculo de **probabilidade de desabastecimento** com distribuição de Poisson. O resultado está reunido em um **painel inicial** pronto para receber os dados reais do HemoTrack.